

硒化銅銦鎵殘靶回收技術

Recycling technology of waste CIGS sputtering targets

江忠諺、向性一、徐偉翔
陳偉聖、張祖恩

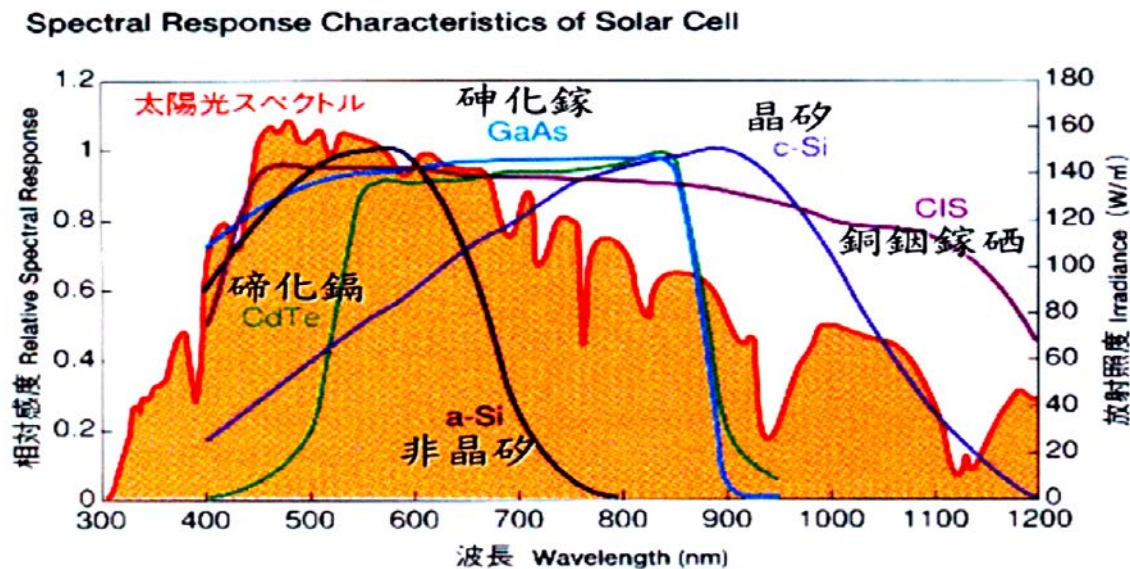
國立成功大學資源工程學系
國立成功大學永續環境試驗所
資源再生及管理研究中心

Outline

- 簡介
- 研究目的
- 實驗方法
- 結果與討論
- 結論

簡介

非晶矽薄膜型太陽能電池存在著光劣化效應(Staebler-Wronski effect)，使其穩定性與抗輻射性備受質疑；而碲化鎘(CdTe)因含有金屬鎘元素，恐對環境造成劇毒汙染；而CIGS因其化學穩定性相對較高、熱穩定性佳，加上CIGS本身對日照光譜的吸收範圍相對廣，亦可吸收日照的漫射光源，用於弱光與可能會有陰影的建物狀態，設置彈性會較矽晶太陽能電池為佳，尤其適用在氣候多變化、高緯度特殊條件氣候設置環境。



研究目的

➤ 硒化銅銦鎵薄膜型太陽能電池為目前最先進的薄膜型太陽能電池之一，為了提升其產業競爭力，我們必須朝兩方面發展：

1. 提升其經濟效益、2. 環境友善方面。

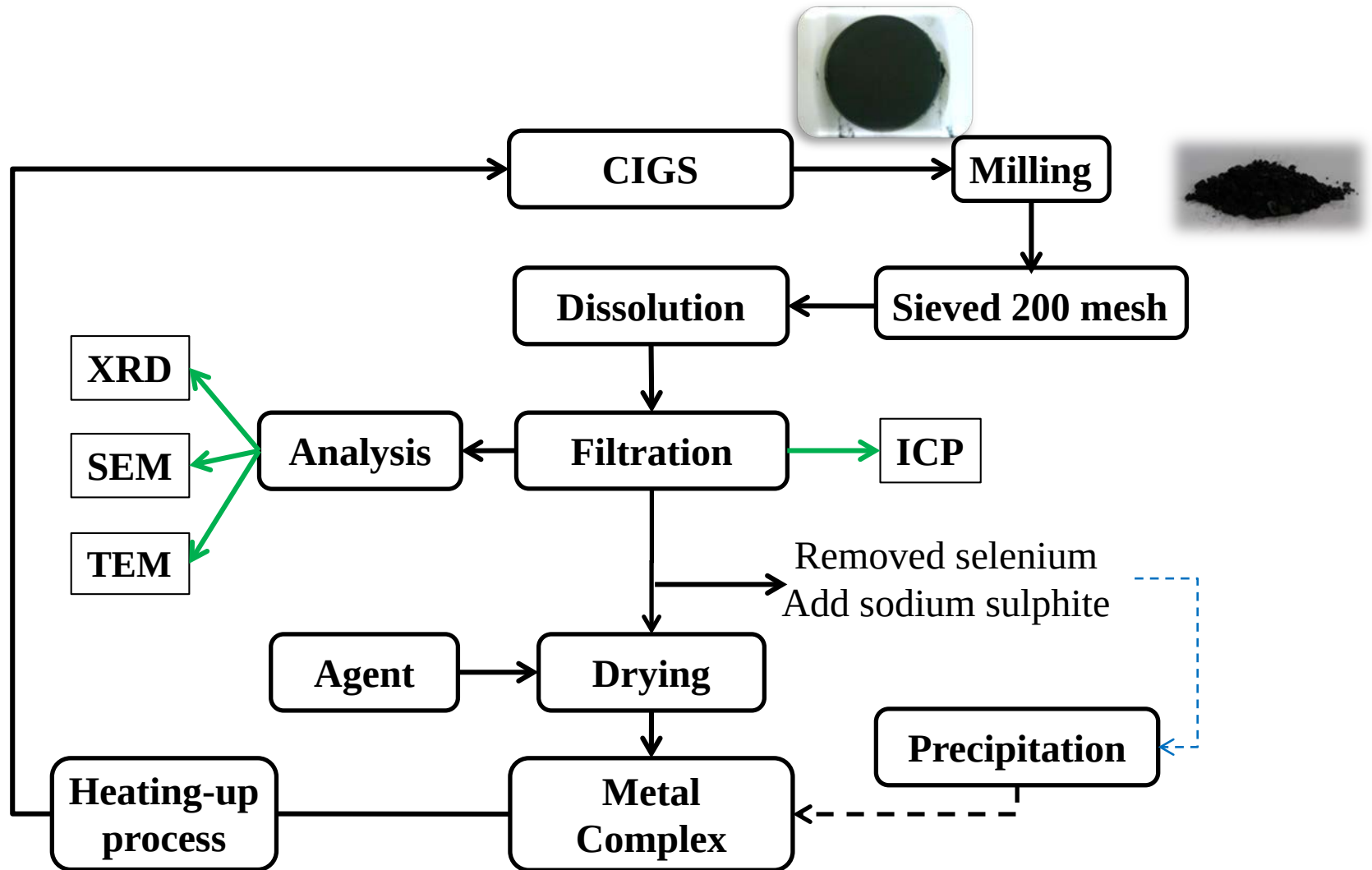
➤ 原本的硒化銅銦鎵 $\text{Cu}(\text{In}_x\text{Ga}_{1-x})\text{Se}_2$ 薄膜型太陽能電池濺鍍靶材的使用率只有30%左右，其餘70%的廢棄靶材仍有許多有價值的金屬必須回收。因此，建立廢棄CIGS靶材回收技術是非常重要的。

研究目的

本研究之目的主要為：

1. 開發一個迅速、低汙染、高效率的CIGS廢靶材回收方法，藉由控制溫度、酸液濃度、反應時間、氧化劑添加量以及前處理製程以提高回收率並探討在反應過程中所發現的各種現象以及建立CIGS回收過程之反應機構。
2. 於完全溶解後再將其重新合成固定配比且單一相之 $\text{CuIn}_{0.7}\text{Ga}_{0.3}\text{Se}_2$ 奈米粉體，使其能夠重新回到產業鏈，可提供國內靶材製造商在地化的服務，令其原料自主掌握度提高以提升整體產業競爭力。

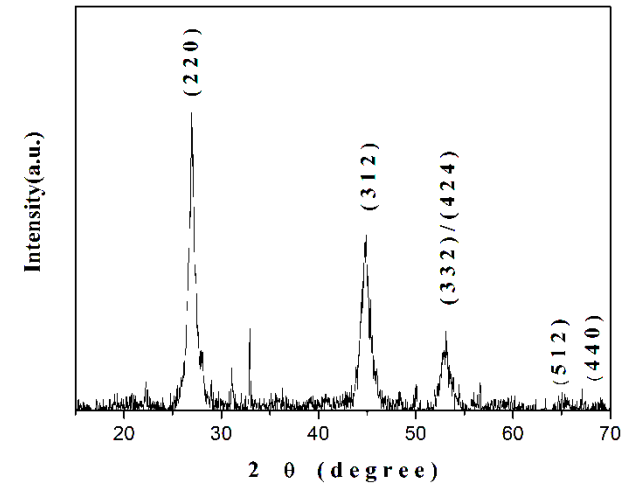
實驗方法



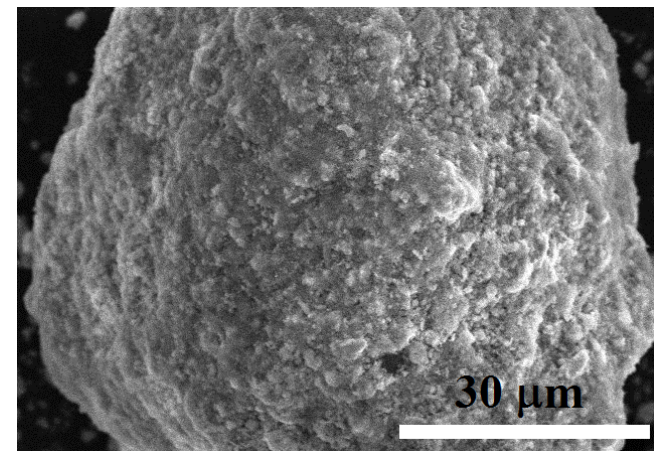
Raw material

Average chemical composition of CIGS target determined by X-ray fluorescence

Weight (%)	Element			
	Cu	In	Ga	Se
	17.68	28.19	6.71	47.42

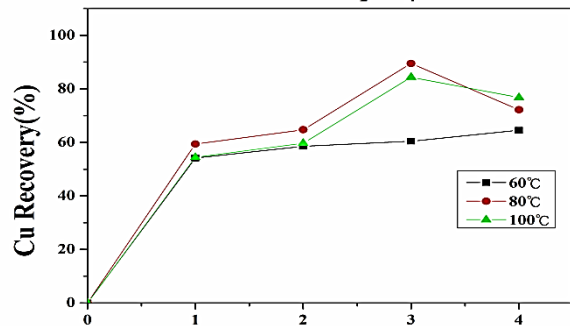


實驗參數	
原料	$\text{CuIn}_{0.7}\text{Ga}_{0.3}\text{Se}_2$ 廢棄靶材 0.1500克
溶液	1/3/6 M H_2SO_4 30毫升
氧化劑	H_2O_2 1毫升
反應溫度	60、80、100、120、140、160°C
反應時間	1/2/3/4 小時

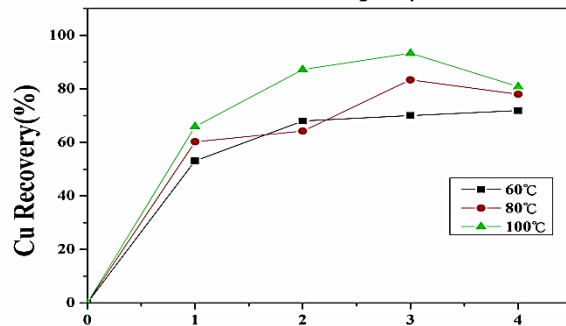


常壓酸蝕反應

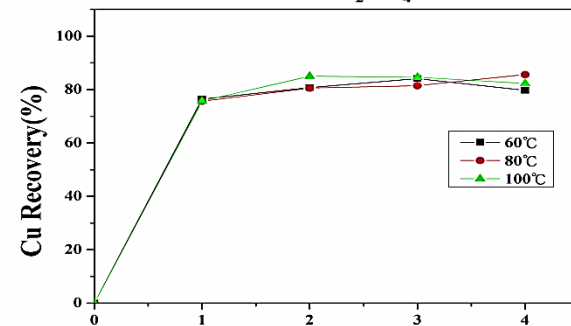
In 1M H_2SO_4



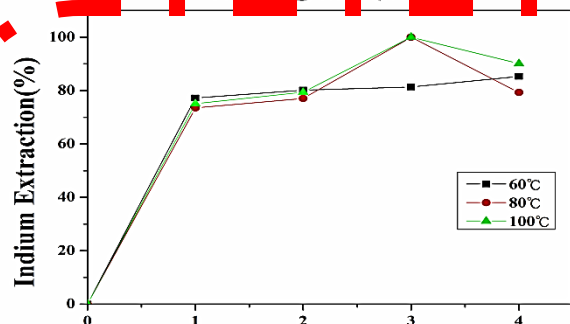
In 3M H_2SO_4



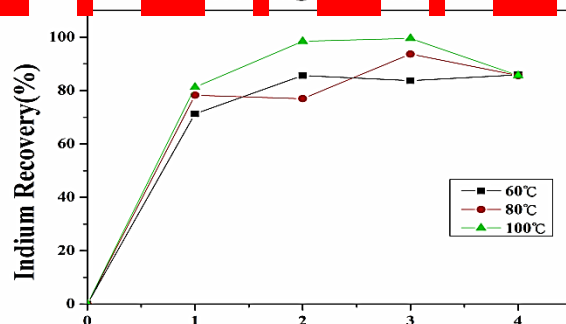
In 6M H_2SO_4



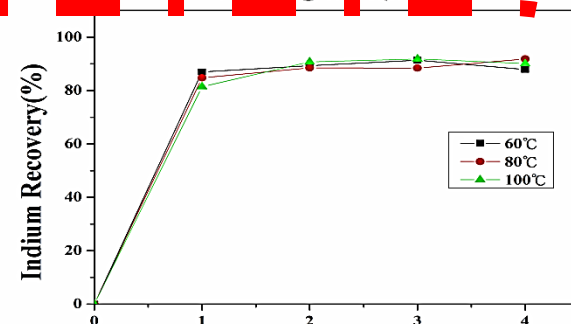
Holding time(hour)



Holding time(hour)

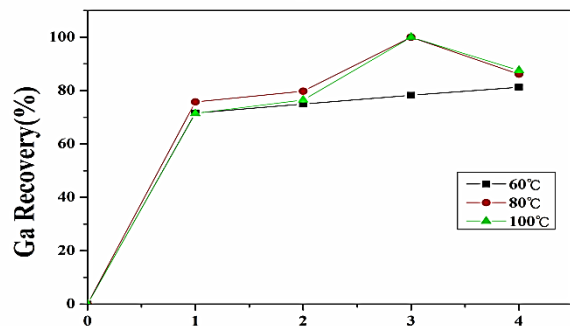


Holding time(hour)



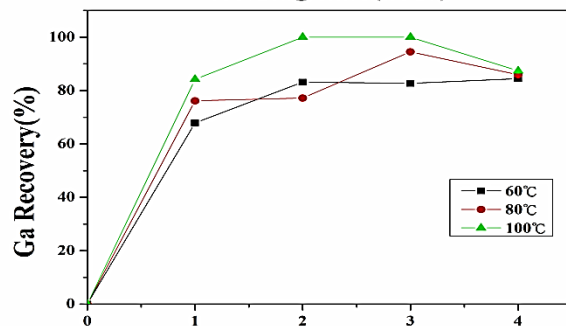
Holding time(hour)

Holding time(hour)

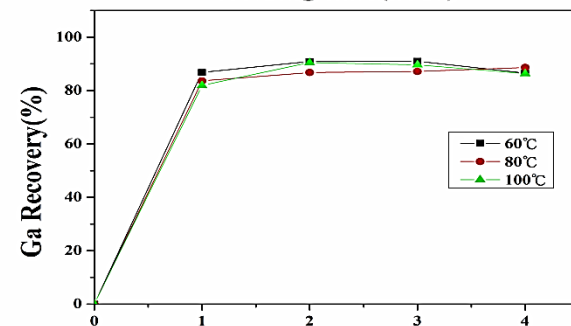


Holding time(hour)

Holding time(hour)



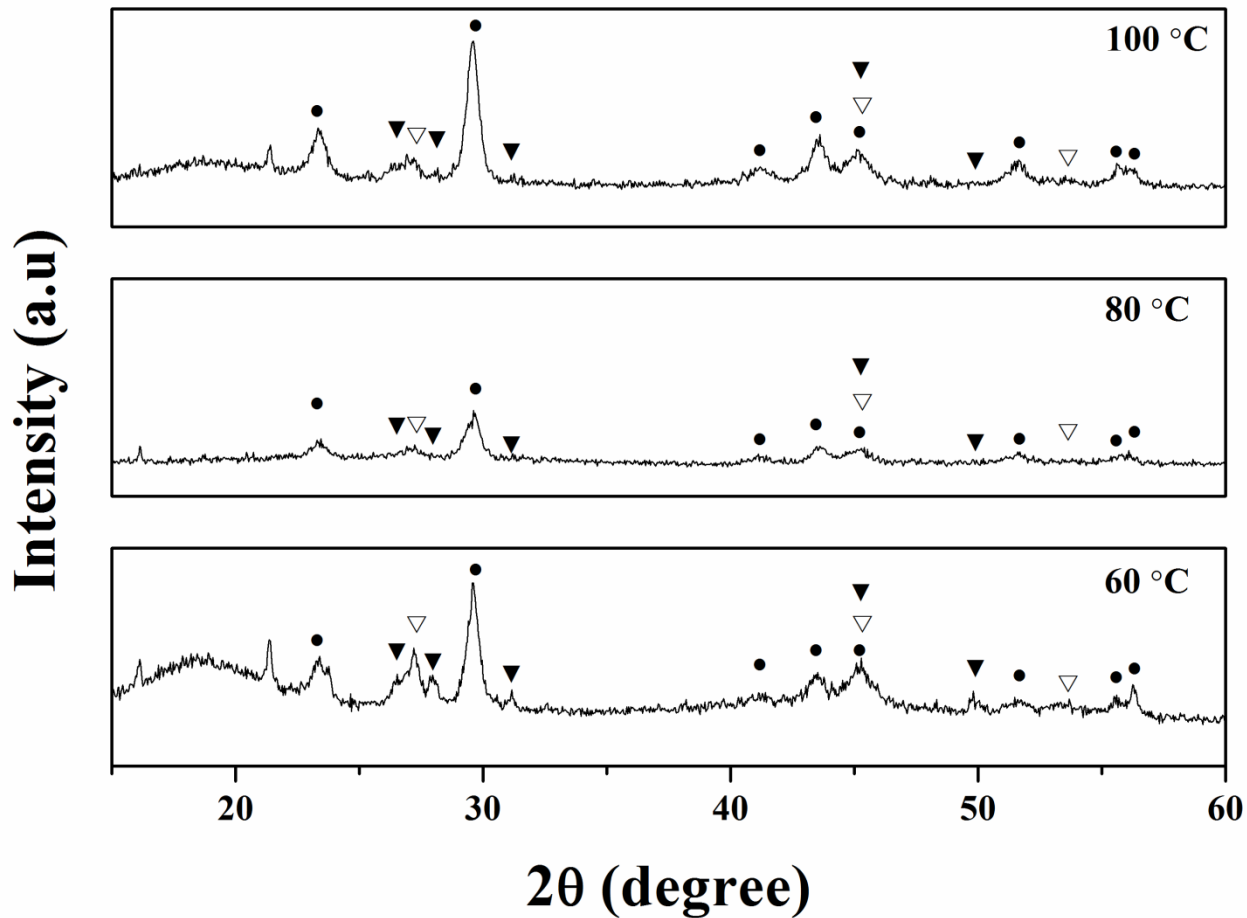
Holding time(hour)



浸餘產物分析

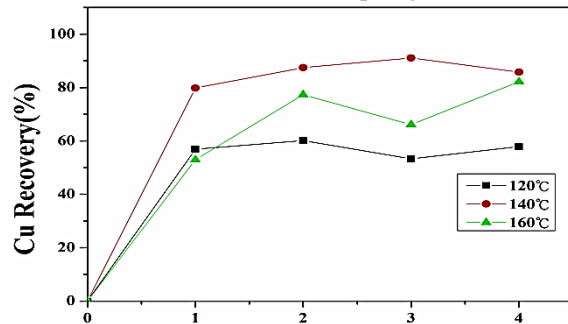
實驗參數(1M硫酸、反應時間4小時)

●-Se (06-0362) ▽-CIGS(35-1101) ▼-CuSe(27-0184)

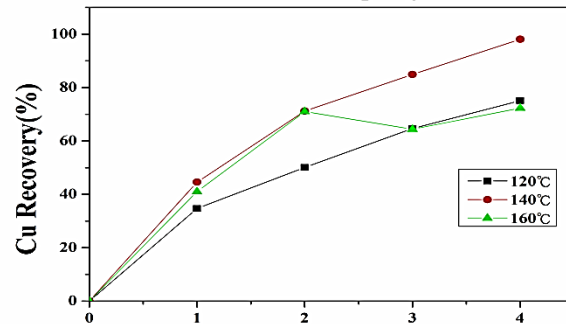


加壓酸蝕反應

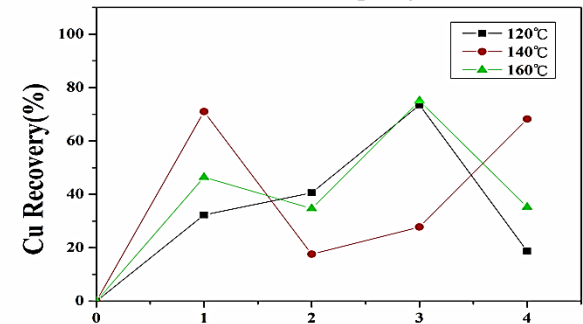
In 1M H_2SO_4



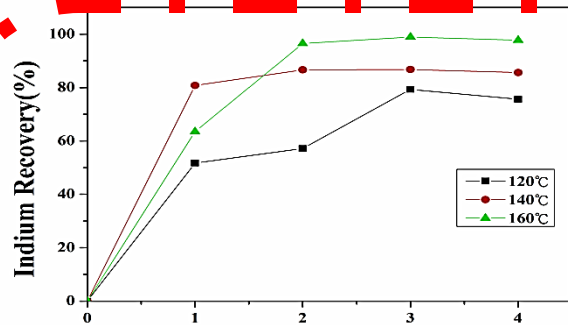
In 3M H_2SO_4



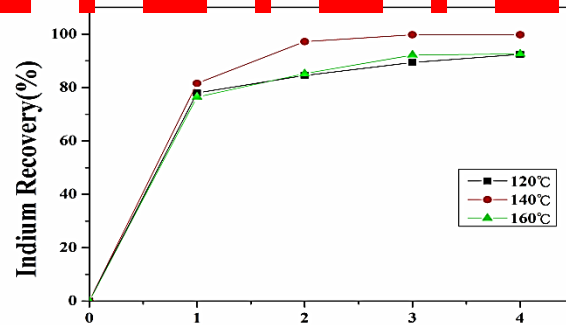
In 6M H_2SO_4



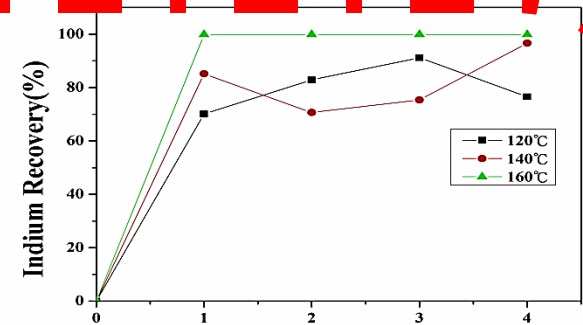
Holding time(hour)



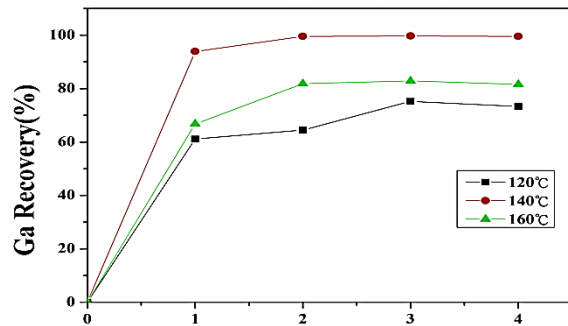
Holding time(hour)



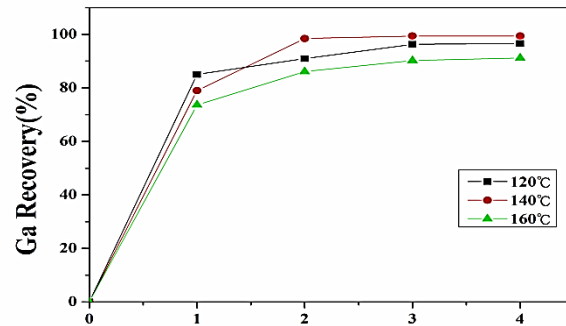
Holding time(hour)



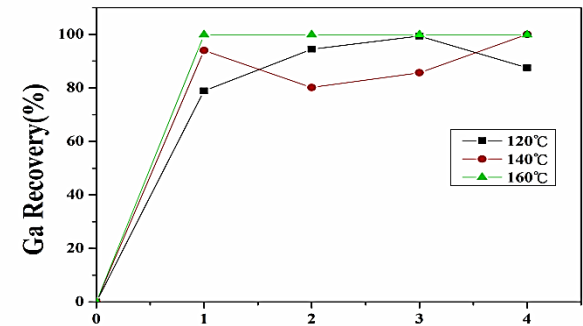
Holding time(hour)



Holding time(hour)



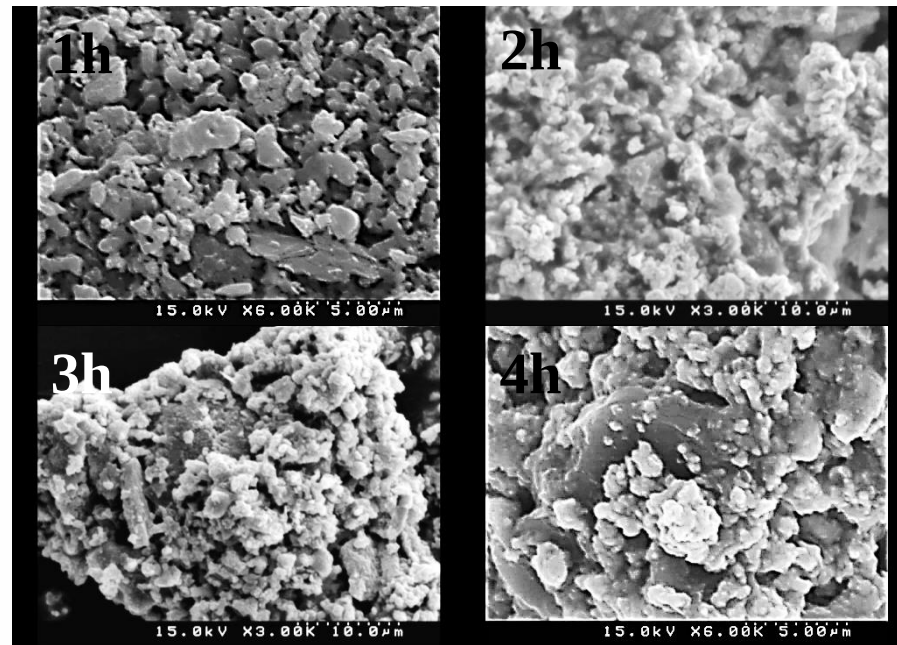
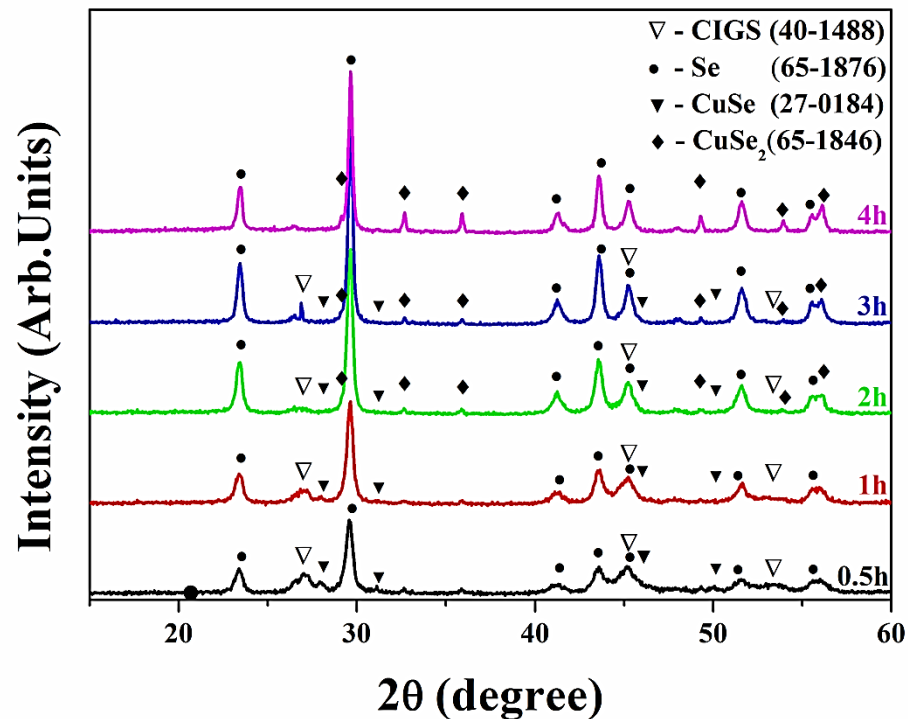
Holding time(hour)



Holding time(hour)

浸餘產物分析

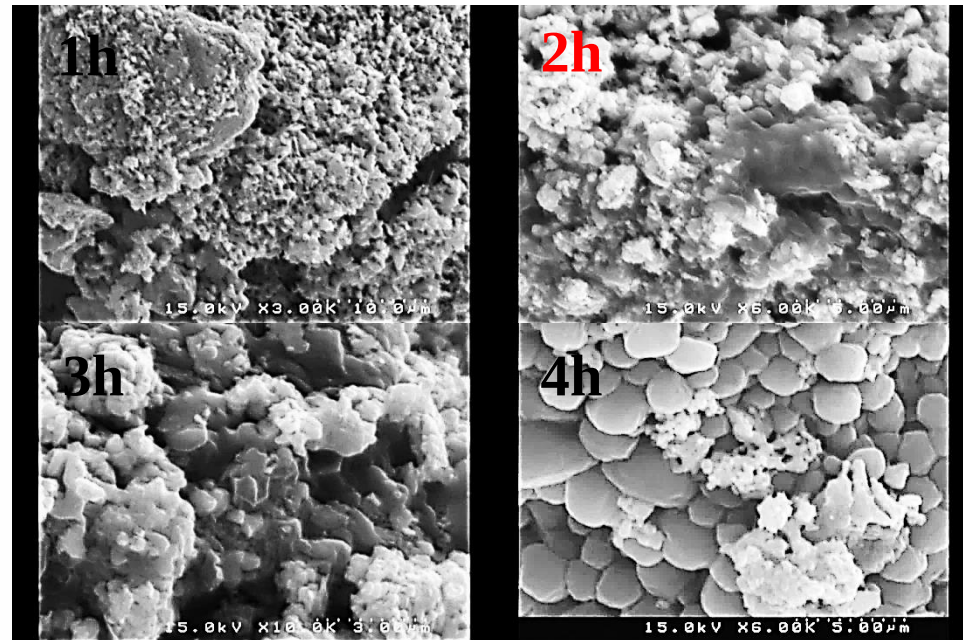
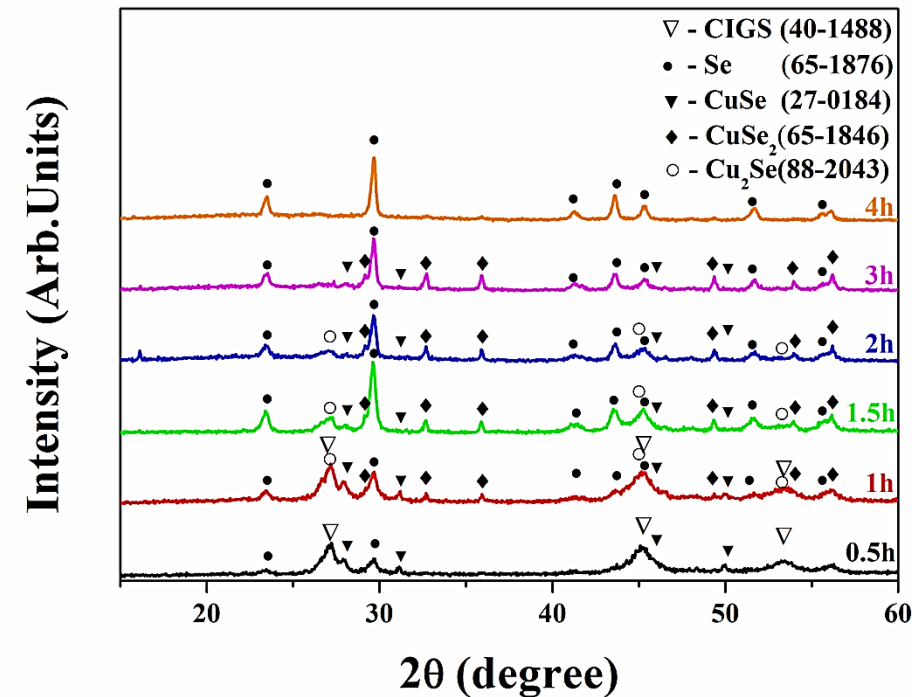
硫酸濃度1M、溫度140°C



在1M硫酸140°C環境下仍然無法完全溶解，
這可能是由於**硫酸濃度不足、無法破壞其表面緻密結構所致**

浸餘產物分析

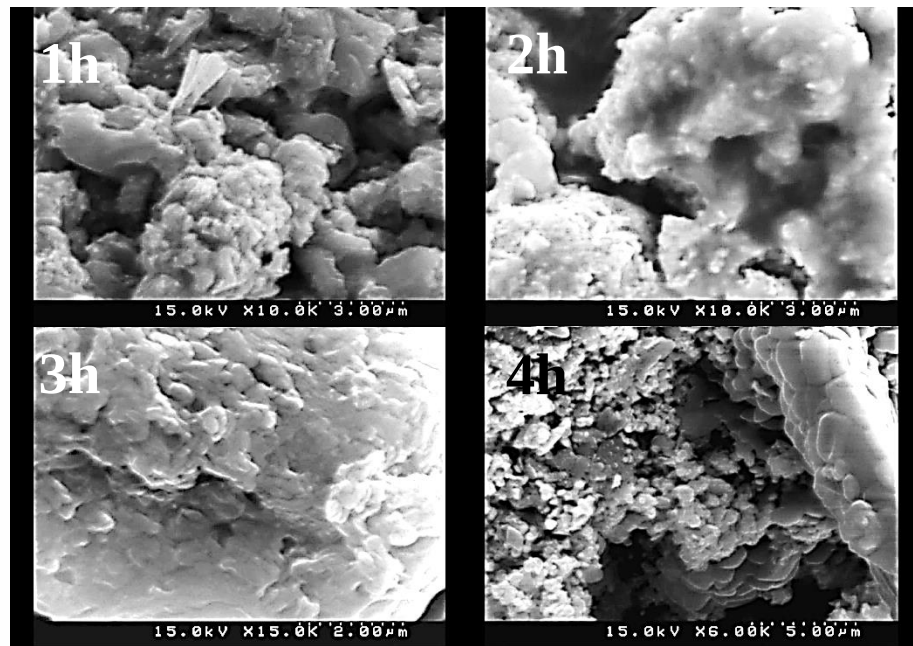
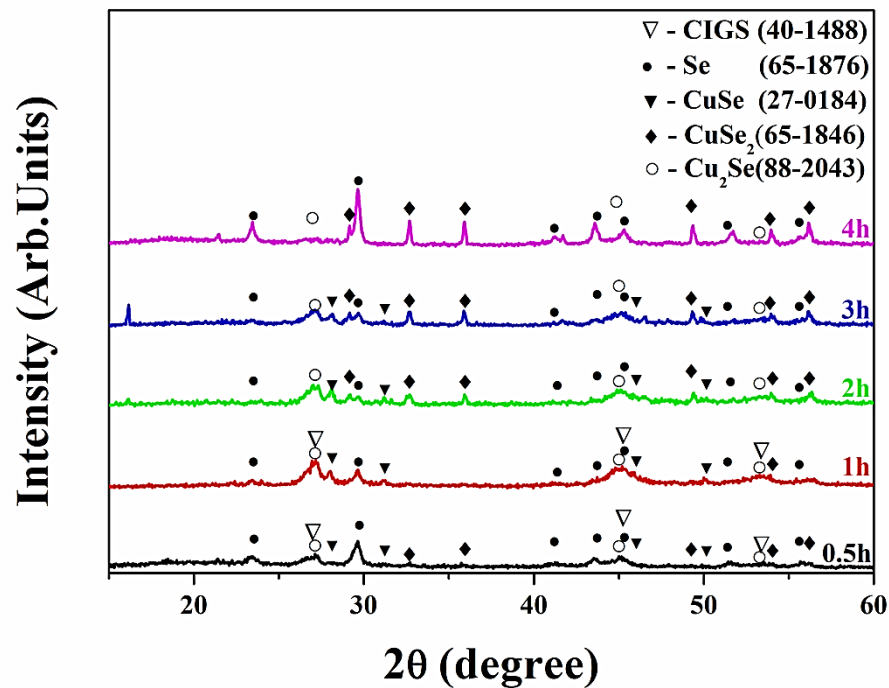
硫酸濃度3M、溫度140°C



於3M硫酸、140°C環境下最終可得99.9%的銅、銦、鎵回收率
殘留產物則為元素Se(2N)

浸餘產物分析

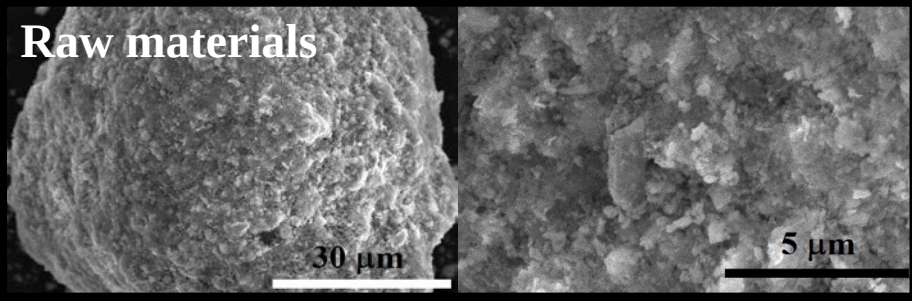
硫酸濃度6M、溫度140°C



於6M硫酸、140°C環境下生成極為複雜之富硒富銅化合物
反應結果顯示出表層生成極為緻密的結構

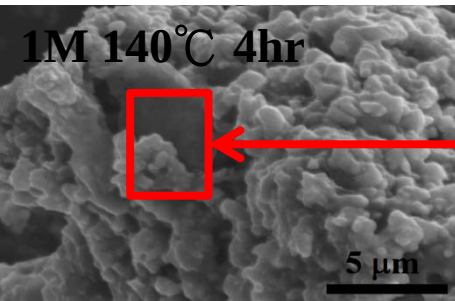
表面組成分析

Raw materials



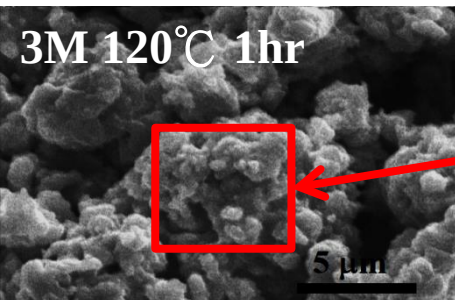
- 比較不同反應條件下的微結構
- 與其表面組成成分分析

1M 140°C 4hr



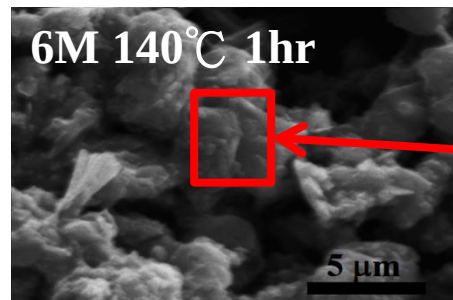
Element	Element Wt(%)
Cu	32.26
In	0.00
Ga	0.00
Se	67.06
S	0.68

3M 120°C 1hr



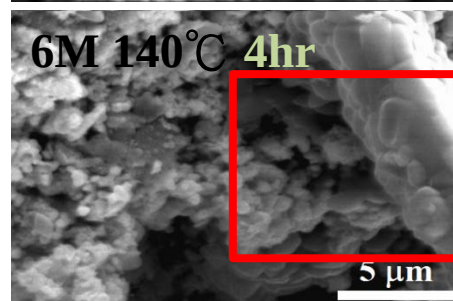
Element	Element Wt(%)
Cu	10.13
In	3.06
Ga	0.15
Se	86.66

6M 140°C 1hr



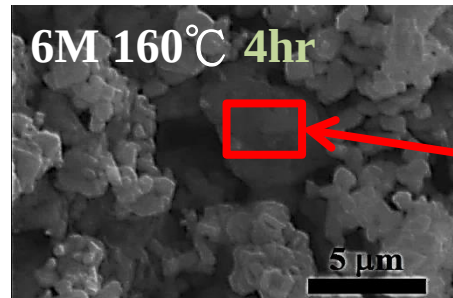
Element	Element Wt(%)
Cu	35.94
In	9.65
Ga	0.00
Se	54.41

6M 140°C 4hr



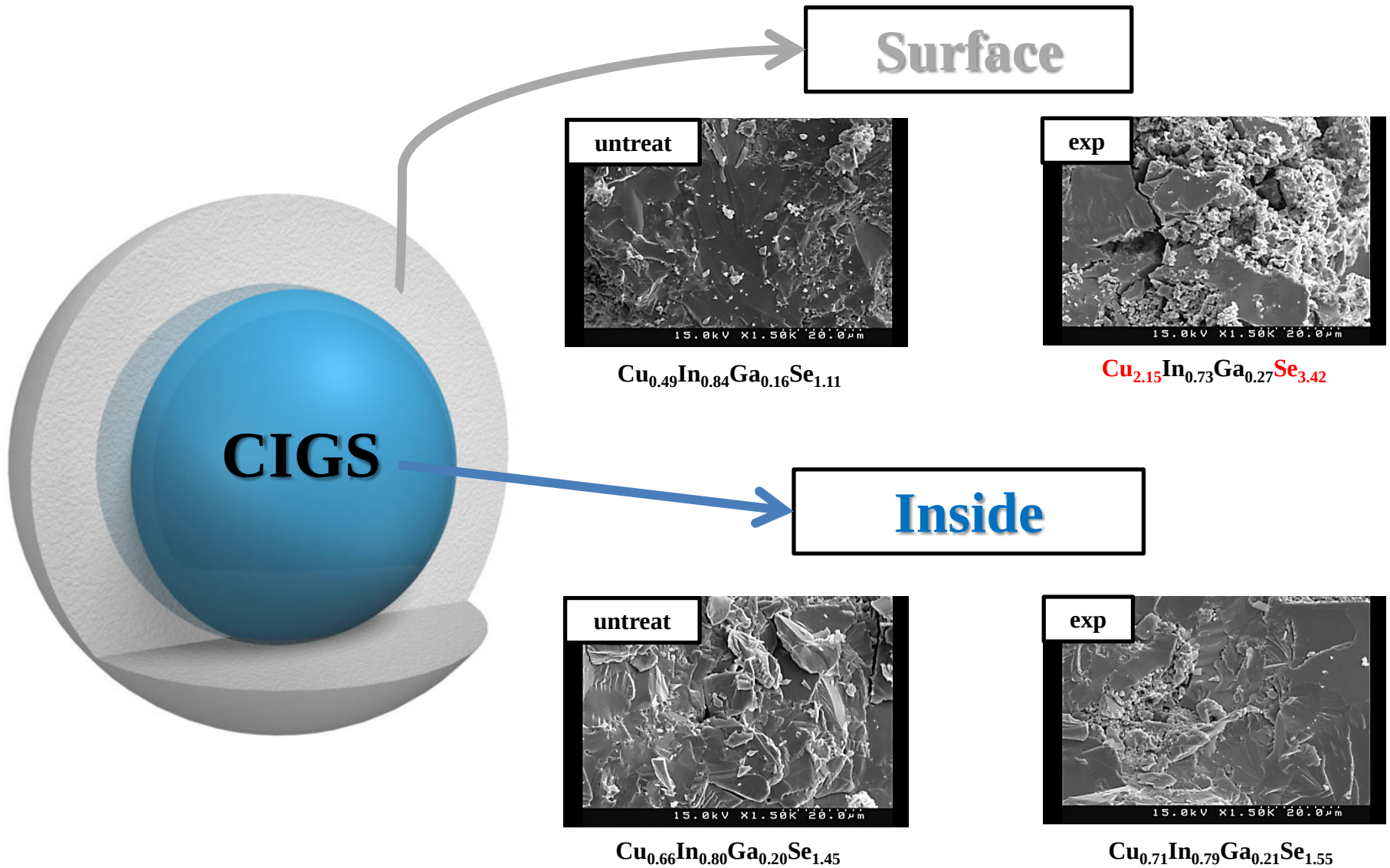
Element	Element Wt(%)
Cu	16.62
In	0.65
Ga	0.00
Se	80.15
S	3.59

6M 160°C 4hr



Element	Element Wt(%)
Cu	31.03
In	0.00
Ga	0.00
Se	68.97

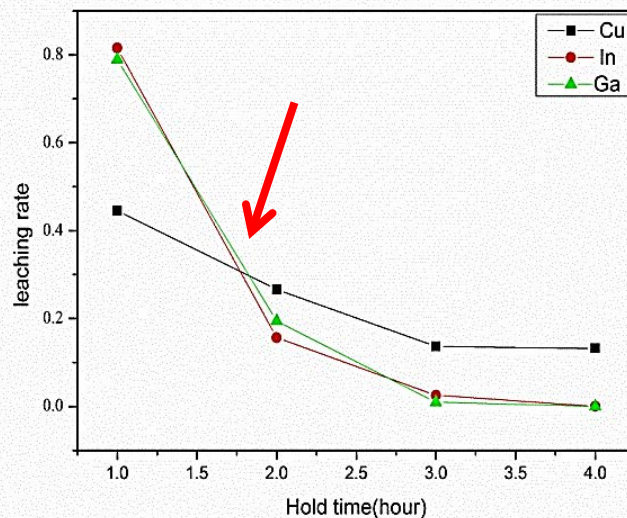
表面組成分析



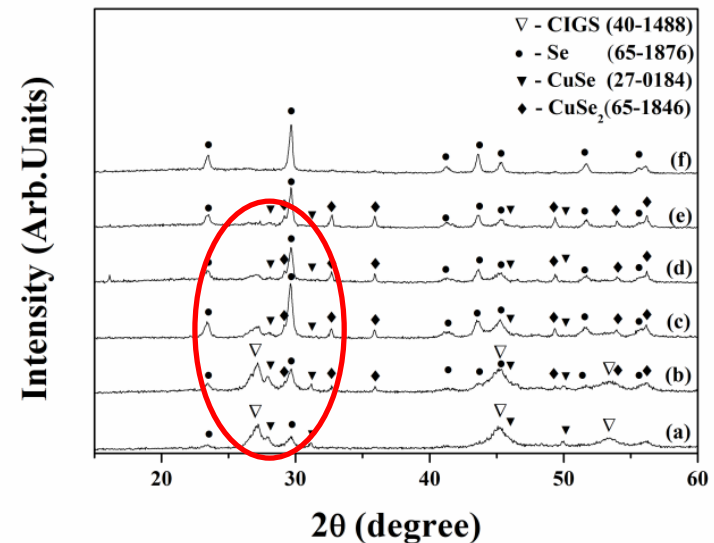


Passivation Layer

- 經由ICP-MS發現，在經過Leaching一個小時過後，我們的CIGS溶解速率有大幅度的下降，於是我們分別將不同時間下的未完全溶解粉末去做XRD的相鑑定與相關文獻的探討，我們發現原因有可能是在反應過程中所生成的硒化銅所導致。



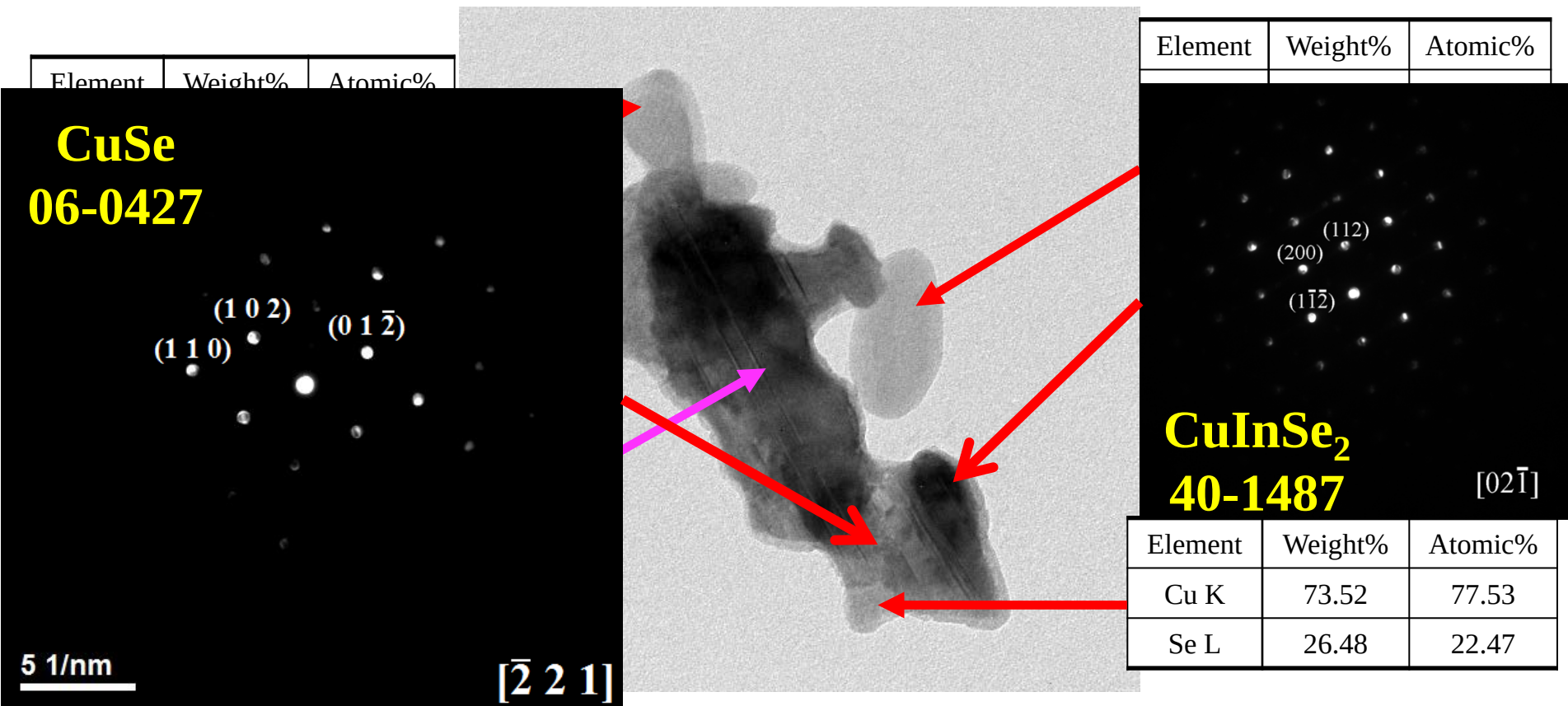
▲反應速率在1hr後明顯下降



▲由XRD發現富硒富銅物質產生

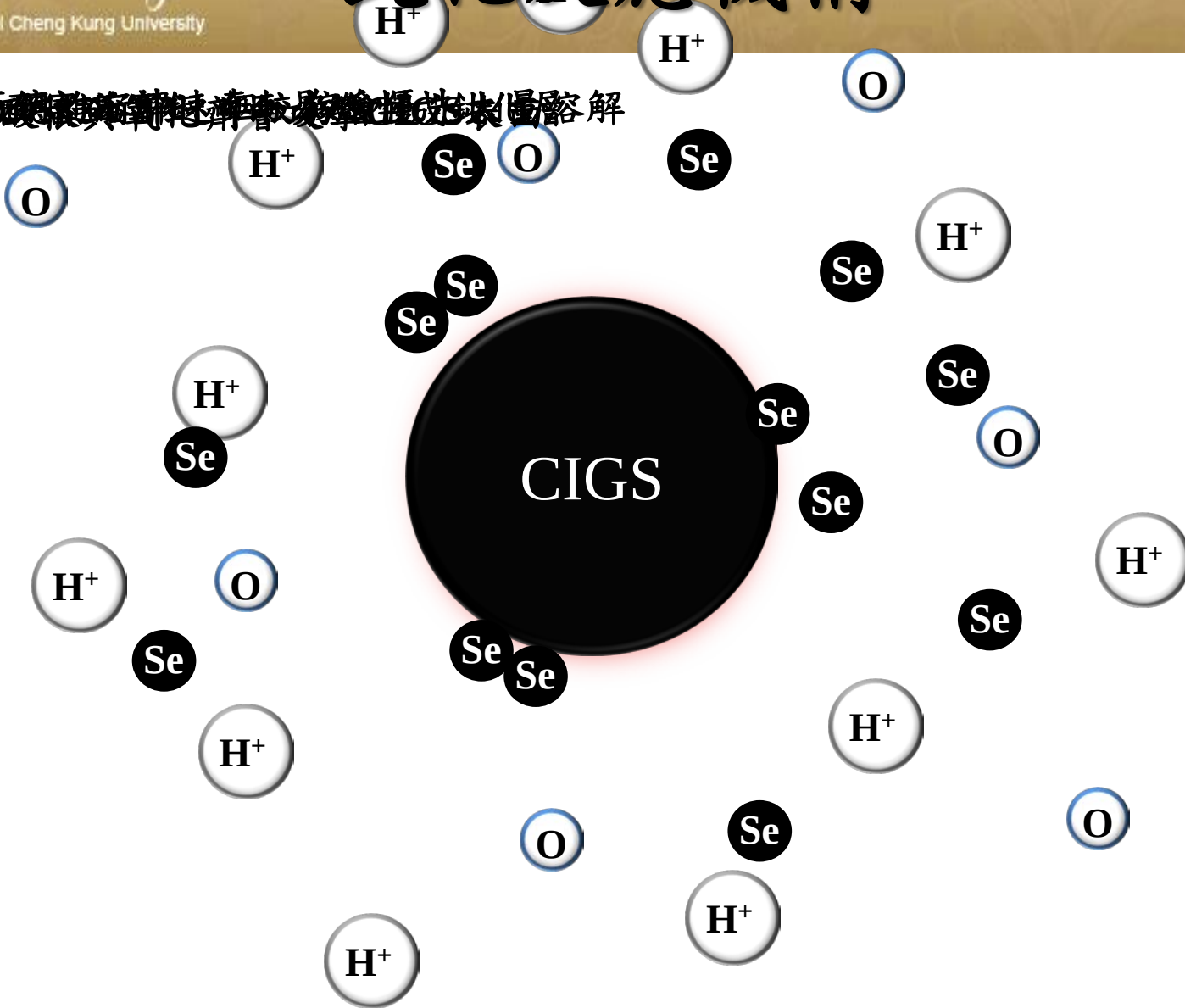
顯微結構分析

- 為了確認到底硒化銅在本反應中是否能與文獻中所提之鈍化層理論相吻合，我們將粉末做TEM分析。
結果如下:實驗參數(3M硫酸、140°C、反應時間1小時)

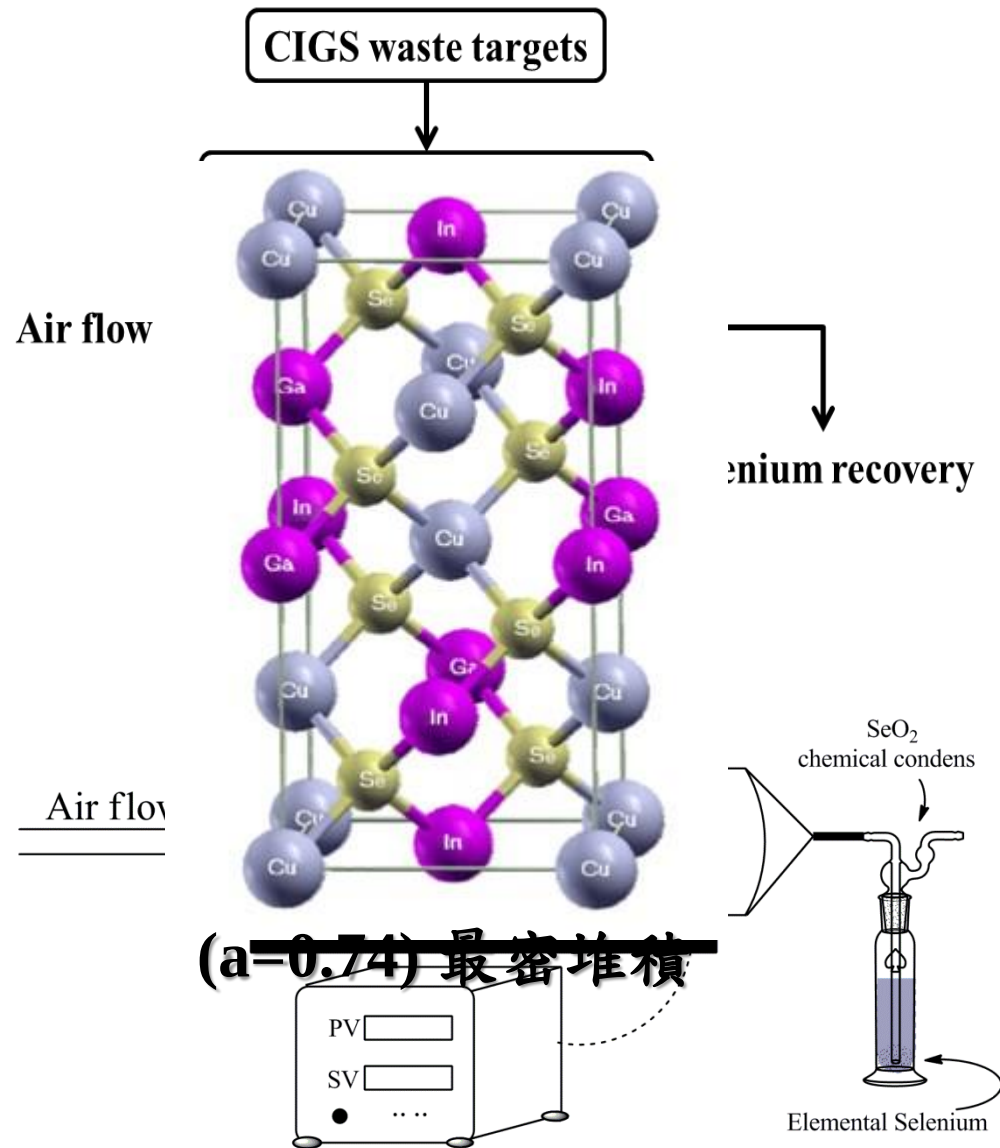
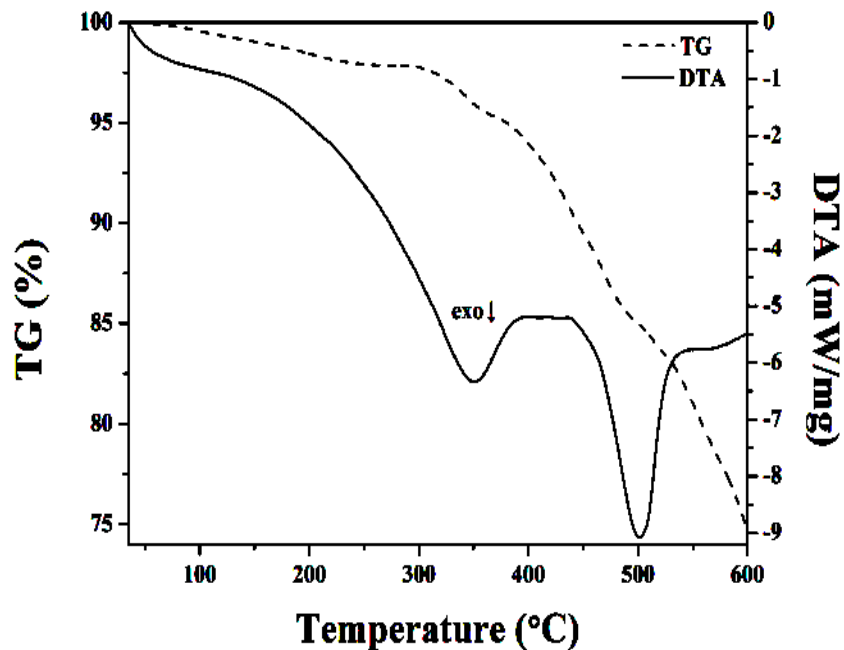


鈍化反應機構

在鈍化反應中，鈍化劑會與電池表面材料發生化學反應，形成鈍化層，阻止進一步的氧化反應。



氧化焙燒實驗

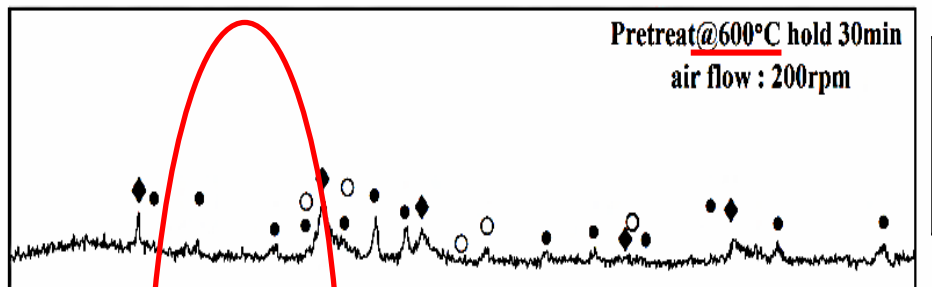




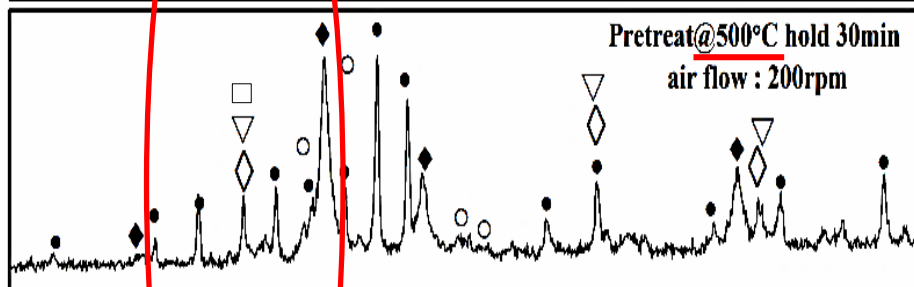
氧化焙燒粉末結果

組成成分分析

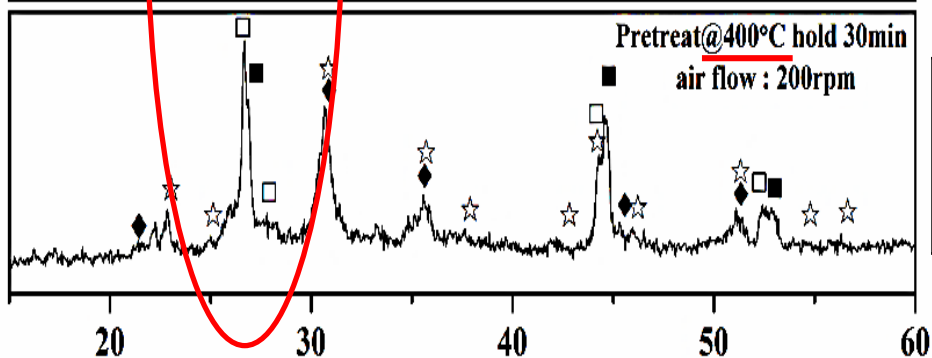
• $\text{Cu}_2\text{O}(\text{SeO}_3)$ ◆ In_2O_3 ◇ $\text{Cu}_{0.947}\text{InSe}_2$ ▽ CuSe ○ Ga_2O_3 □ CuInSe_2 ■ CuIn_3Se_5 ☆ Cu_9Ga_4



Element	Cu	In	Ga	Se
Wt%	35.53	44.56	12.90	6.99
mole ratio	1	0.69	0.33	0.15



Element	Cu	In	Ga	Se
Wt%	28.29	35.68	10.53	25.48
mole ratio	1	0.69	0.33	0.72



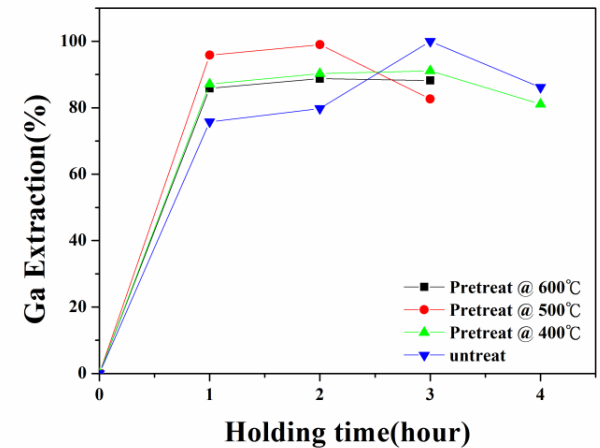
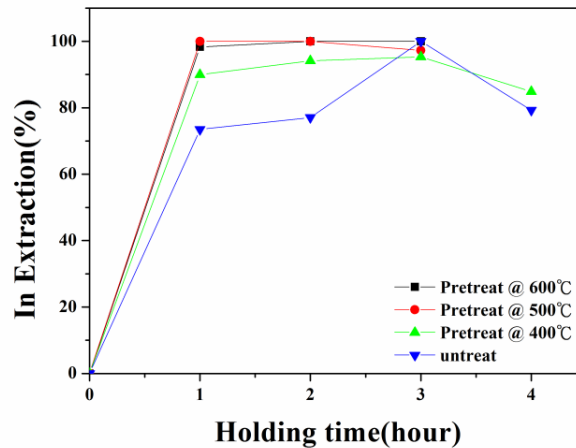
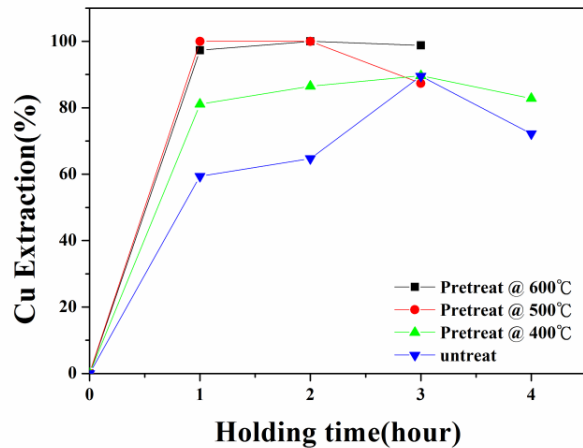
Element	Cu	In	Ga	Se
Wt%	23.12	28.12	8.47	40.28
mole ratio	1	0.68	0.33	1.402

2θ (degree)

Intensity (Arb.Units)

Roast-Leach

➤ 以1M硫酸、溫度60°C Leaching反應結果:



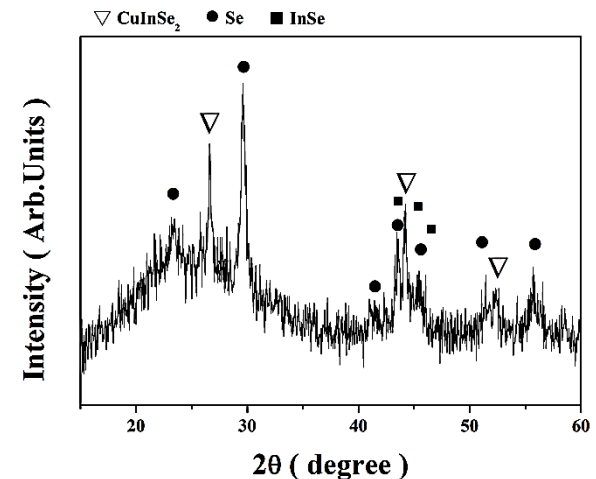
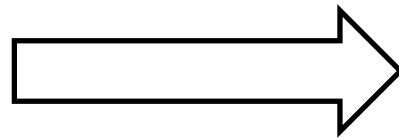
400°C 氧化焙燒浸餘物結晶相分析

主要成分為

黃銅礦結構的CIS

元素Se

硒化銅



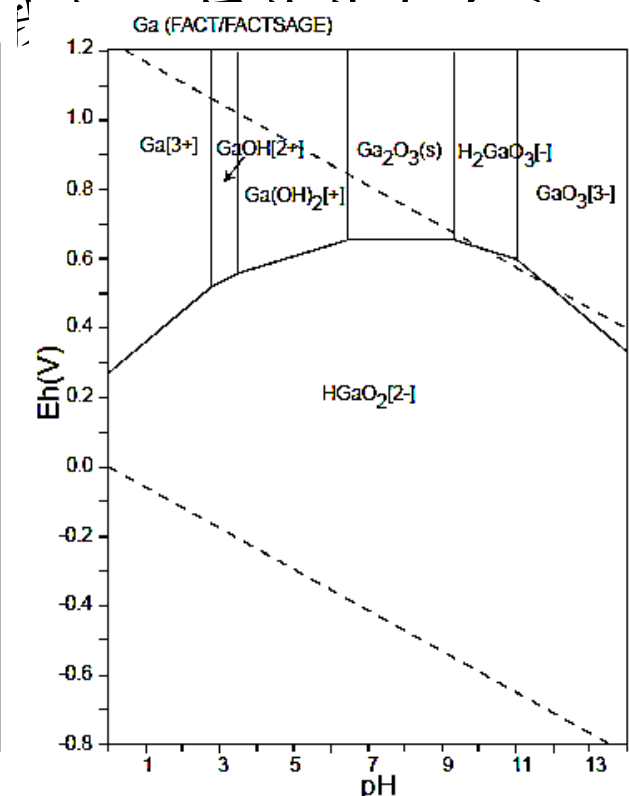
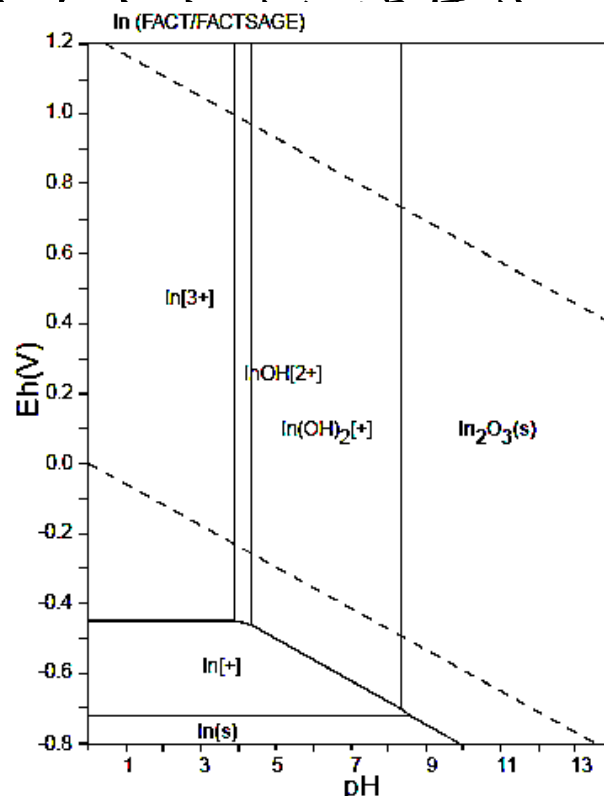
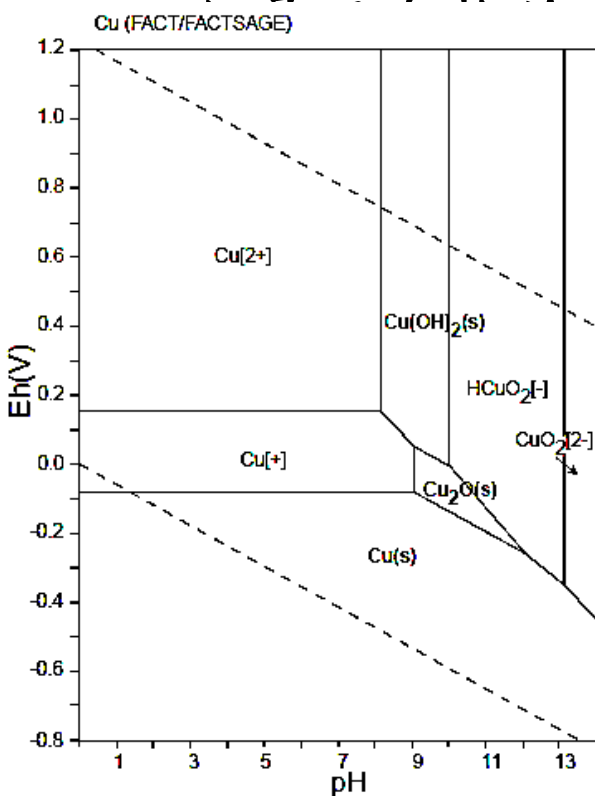
小結

1. 原本反應需3M硫酸於140 °C 反應4個小時。使用 Roasting-Leaching method可大幅提升效率。
2. 400 °C 熱處理後效果不彰，是由於尚未破壞Chalcopyrite結構。
3. 600 °C 熱處理後Gallium回收率降低，是由於溫度過高會生成難溶性的 $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ 所致。
4. 所得最佳化條件為500 °C 熱處理30分鐘(大致上破壞CIGS的結構)，再由硫酸浸取1-2小時。

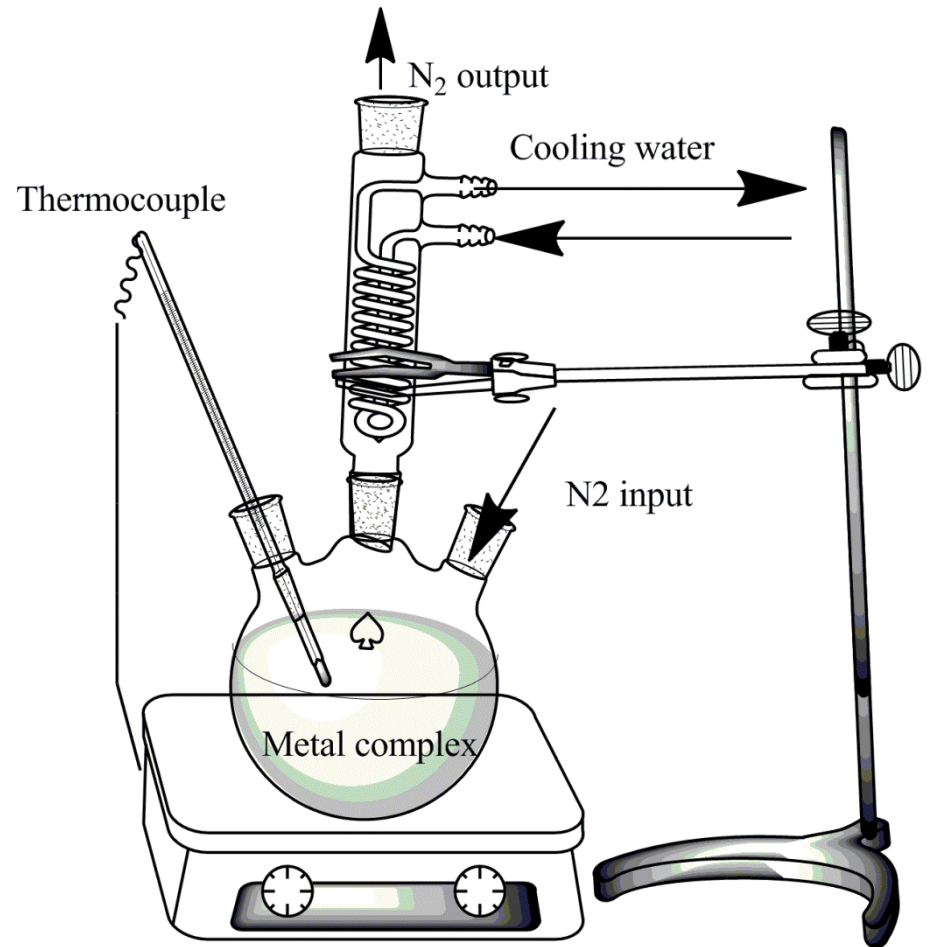
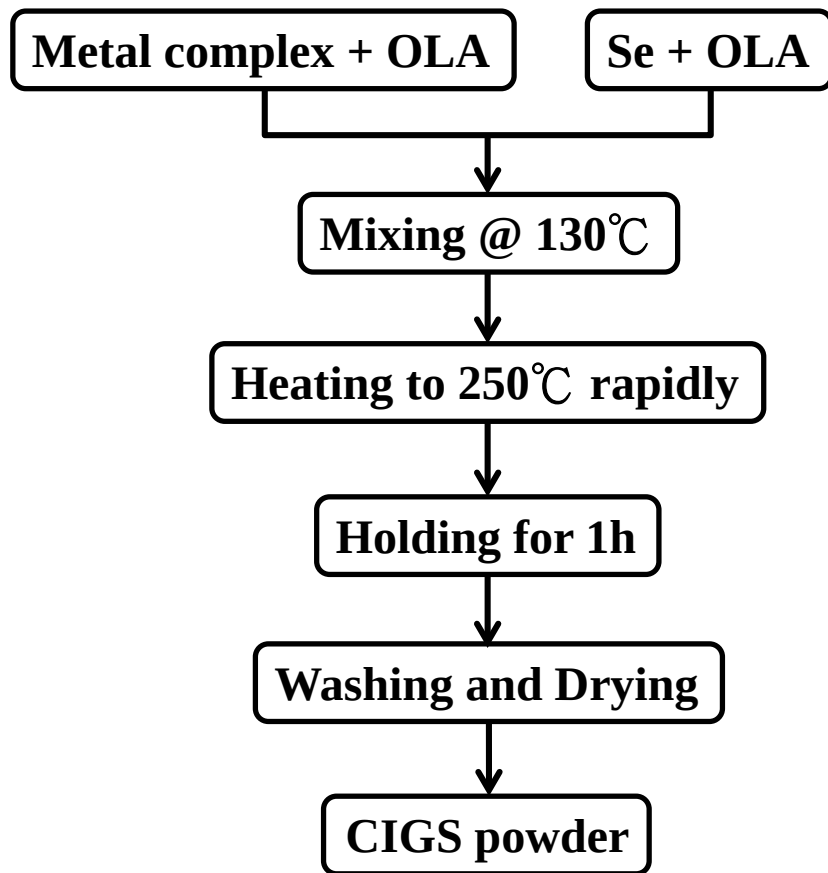
回收再利用

- 酸蝕溶我們很難在酸為環境中將其各自分離，等金屬離子之 complex 溶液。螯合劑皆無法螯合，

因此我們必須開發新方法提取銅、銦、鎵、砷成為有價值的產物

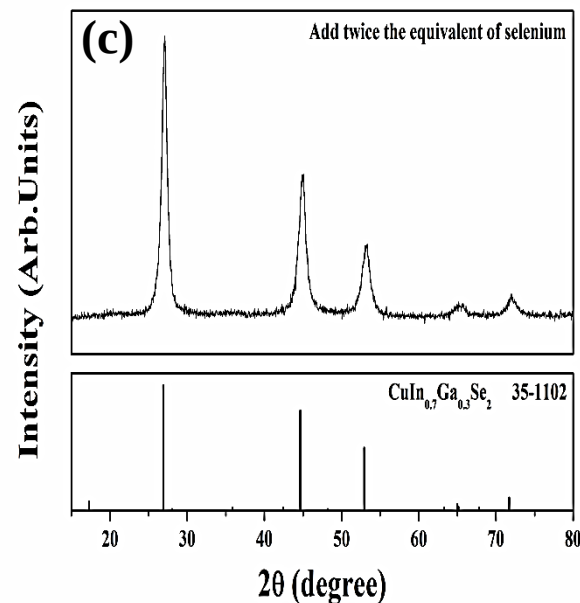
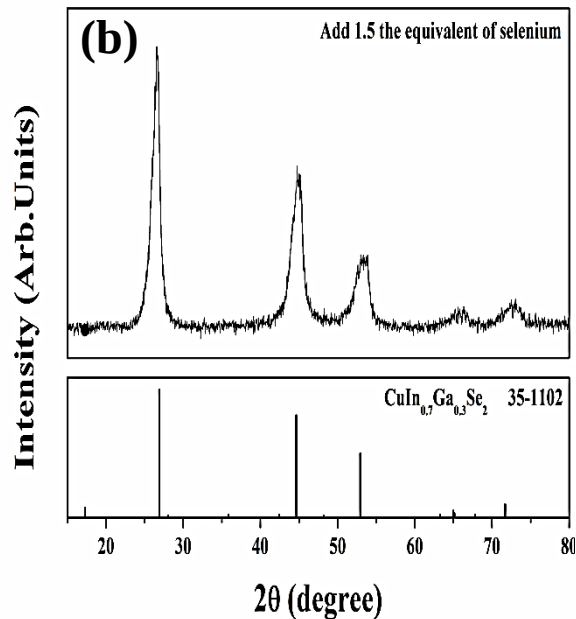
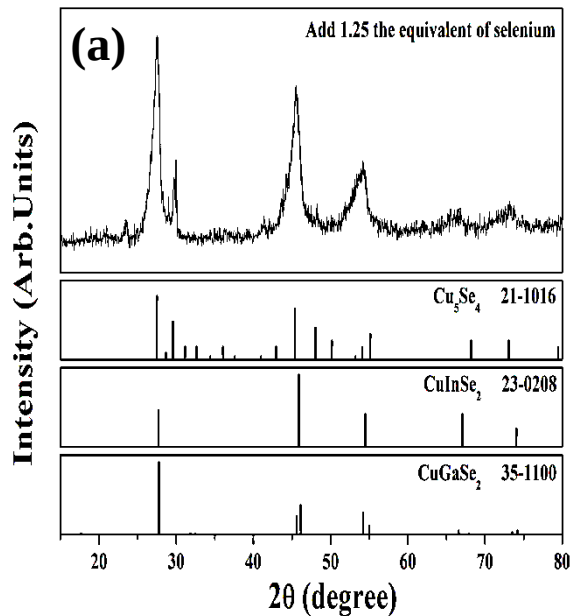


熱升溫法重製靶材





合成粉體結晶相



添加不同 Se/陽離子 比例
合成CIGS之結果

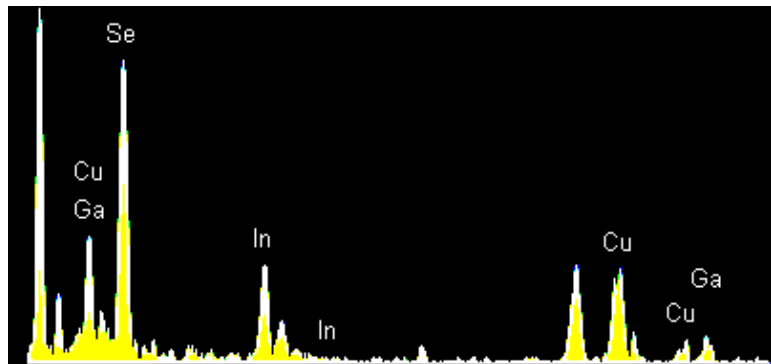
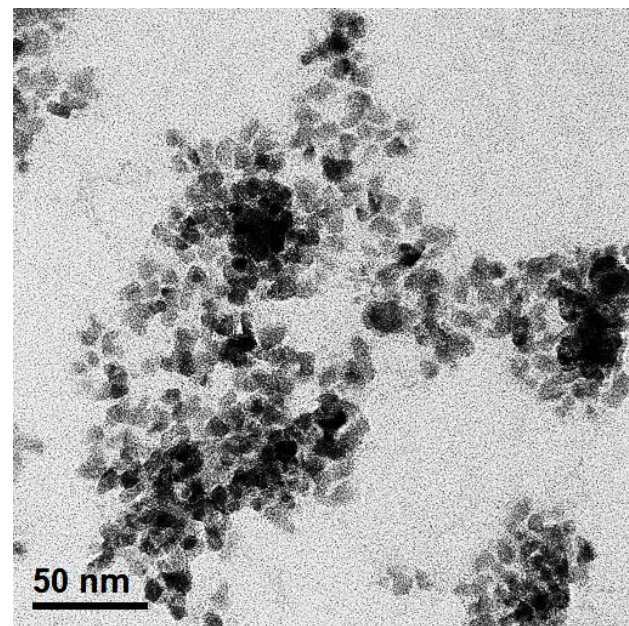
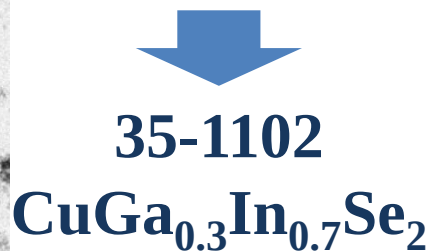
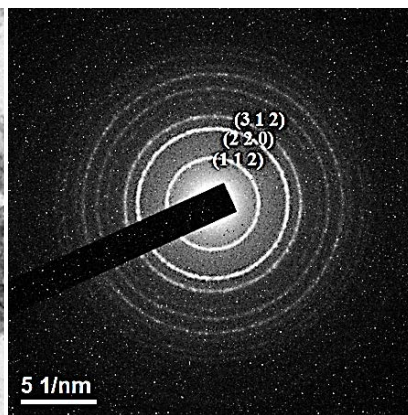
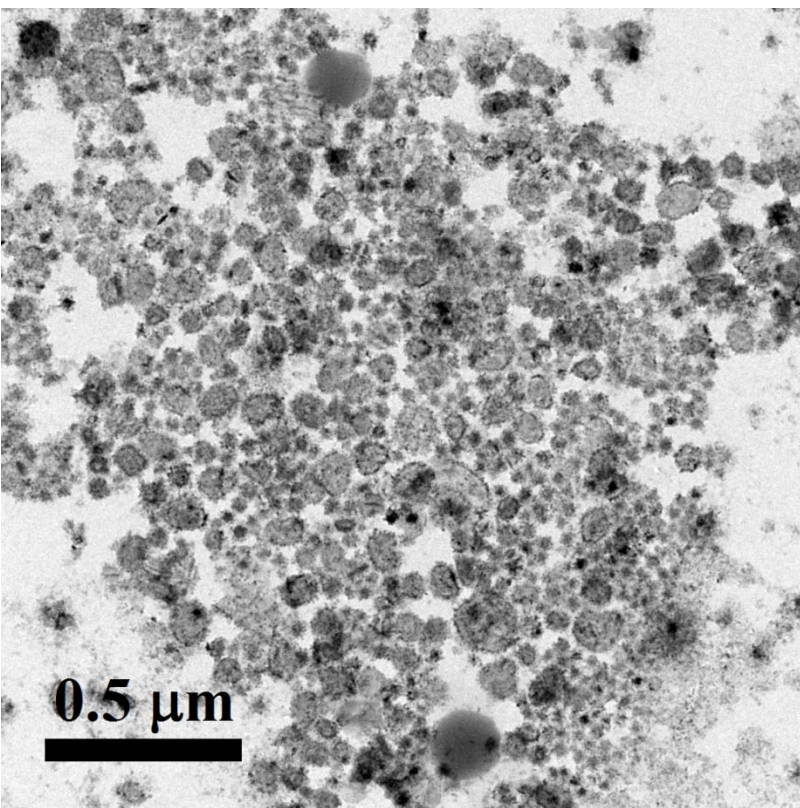
(a)1.25倍 (b)1.5倍 (c)2倍



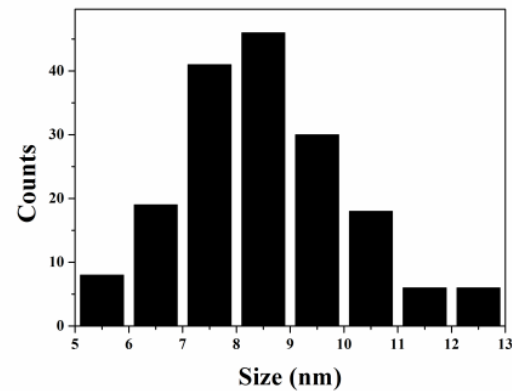
Component	Result(wt%)
Cu	19.6167
In	23.4896
Ga	6.0907
Se	50.628
S	0.0792
Si	0.0693
P	0.0264

純度 > 99%

顯微結構分析



Element	Atomic%
Cu	23.28
Ga	5.79
In	22.45
Se	48.49



平均粒徑
 $8.9 \pm 2.3 \text{ nm}$

總結

- 硒化銅銦鎵具有穩定的黃銅礦結構，使其非常難以溶解。CIGS在酸蝕過程中銦、鎵會首先大量被溶解於溶液中，而殘留富硒富銅的表面，然而由於環境影響硒、銅易於表面形成鈍化層反應，進一步阻礙Leaching反應的進行而影響我們的回收率。
- GIGS在酸蝕過程中會產生披覆於表面的富硒富銅鈍化層，經前人文獻證實此一鈍化層在酸性環境中能夠穩定存在，且由微結構圖發現其表層是非常緻密的。必須提高溫度、酸濃度並需要添加氧化劑才能克服此一現象。

總結

- 經過氧化焙燒預處理可快速又有效地溶解硒化銅銦鎵廢靶材，主要原因為破壞其黃銅礦結構並生成易溶的氧化物，且由於元素Se已被回收去除，並不會於溶解時產生鈍化反應。處理溫度應以 500°C 並持溫30分鐘為佳，其原因為低於 500°C 無法有效破壞CIGS穩定的晶體結構，而太高溫則會生成難溶性物質進而影響回收率。焙燒完後粉末於 60°C 以低濃度硫酸溶解1小時後，銅、銦、鎵之回收率即可達99.9%。
- 使用熱升溫法可由上段回收之硫酸鹽類成功合成CIGS之奈米粉體，其具有單一結構，穩定組成比例(1:0.7:0.3:2)且並不會造成銅、銦、鎵元素的二次浪費，而由於受到硫酸根之影響，劑量比 $\text{Se}/(\text{Cu}+\text{In}+\text{Ga})$ 應=2為最佳參數。

The End

- **Thanks For Your Listening!**